

МФТИ

Алгоритмы и структуры данных II

Семинар 11

Потоки (2)

Весна 2026

Строгие подробные решения с доказательствами

Содержание

Обозначения и соглашения	2
Соглашения	2
1 Задача 1. Минимальное рёберное разделяющее множество	3
2 Задача 2. Рёберная теорема Менгера	4
3 Задача 3. Темы с зависимостями и полезностями	5
4 Задача 4. Диниц с масштабированием	6
5 Задача 5. Максимальный дефицит множества	7
6 Задача 6. Ориентация с минимальной максимальной исходящей степенью	8
7 Задача 7. Обнуление чисел в двудольном графе	9
8 Задача 8. Перераспределение людей	10
9 Задача 9. Минимальное дробное вершинное покрытие	11
10 Задача 10. Вторая теорема Карзанова	12

Обозначения и соглашения

Во всех оценках n обозначает размер входа, если в условии конкретной задачи не сказано иначе. Значение $+\infty$ используется для недостижимого состояния в задачах минимизации, а $-\infty$ — в задачах максимизации. Слово «путь» может означать маршрут с повторениями вершин только там, где это прямо следует из постановки; во всех остальных случаях путь простой.

Соглашения

Все «бесконечные» ёмкости заменяются числом, большим суммы конечных ёмкостей. В задачах о целых объектах используется теорема о целочисленности максимального потока.

1. Задача 1. Минимальное рёберное разделяющее множество

Решение. Припишем каждому неориентированному ребру единичную пропускную способность. Эквивалентно можно заменить его двумя противоположными дугами ёмкости 1. Найдём максимальный поток из s в t , а затем в остаточной сети — множество S вершин, достижимых из s . Удаляем все исходные неориентированные рёбра с одним концом в S , другим в $V \setminus S$.

Доказательство корректности. Любой s - t -путь пересекает границу любого s - t -разреза, поэтому удаление всех его граничных рёбер уничтожает путь. Ёмкость разреза в единичной сети равна ровно числу таких неориентированных рёбер: из двух противоположных дуг только одна направлена из S наружу. По теореме о максимальном потоке и минимальном разрезе найденный разрез имеет наименьшую ёмкость, следовательно, удаляется минимальное число рёбер. $\square$

Сложность. Один максимальный поток на графе с $\mathcal{O}(n)$ вершинами и $\mathcal{O}(m)$ дугами; восстановление ответа $\mathcal{O}(n + m)$.

2. Задача 2. Рёберная теорема Менгера

Решение. Докажем эквивалентность двух утверждений:

- (i) между s и t есть k попарно рёберно непересекающихся путей;
- (ii) удаление любых $k - 1$ рёбер не разрывает s и t .

(i) $\Rightarrow$ (ii). Каждое удалённое ребро может разрушить не более одного из k непересекающихся путей. После удаления $k - 1$ рёбер хотя бы один путь останется целиком.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Рассмотрим сеть с общей единичной ёмкостью каждого неориентированного ребра. Чтобы строго смоделировать общую ёмкость двух направлений, для ребра $e = \{u, v\}$ можно ввести вершины e_{in}, e_{out} , дугу $e_{in} \rightarrow e_{out}$ ёмкости 1, дуги

$$u \rightarrow e_{in}, \quad v \rightarrow e_{in}, \quad e_{out} \rightarrow u, \quad e_{out} \rightarrow v$$

бесконечной ёмкости. Любое прохождение исходного ребра использует его единственную единичную дугу.

Минимальный s - t -разрез имеет ёмкость не меньше k : разрез меньшей ёмкости указал бы не более $k - 1$ исходных рёбер, удаление которых разрывает граф. Поэтому максимальный поток имеет значение хотя бы k . Он целочислен и декомпозируется в единичные s - t -пути. Общая ёмкость ребра равна 1, значит, никакие два из первых k путей не используют одно исходное ребро.

Доказательство корректности. Первое направление доказано принципом Дирихле. Во втором направлении гаджет устанавливает взаимно однозначное соответствие между пересечением исходного ребра и использованием его общей единичной дуги. Теорема max-flow/min-cut и целочисленная декомпозиция поэтому превращают отсутствие малого разреза в требуемые непересекающиеся пути. Оба импликационных направления установлены. $\square$

3. Задача 3. Темы с зависимостями и полезностями

Решение. Пусть зависимость $i \rightarrow j$ означает: выбор темы i требует выбора j . Нужно найти замкнутое по этим дугам множество максимального веса $\sum_{i \in X} u_i$.

Обозначим $P = \sum_{u_i > 0} u_i$. Строим сеть:

- при $u_i > 0$ добавляем $s \rightarrow i$ ёмкости u_i ;
- при $u_i < 0$ добавляем $i \rightarrow t$ ёмкости $-u_i$;
- для каждой зависимости $i \rightarrow j$ добавляем дугу ёмкости $M > P + \sum_{u_i < 0} (-u_i)$.

После минимального разреза (S, T) выбираем темы $S \setminus \{s\}$. Максимальная полезность равна $P - c(S, T)$.

Доказательство корректности. Минимальный разрез конечной стоимости не пересекает дугу зависимости: иначе он дороже заведомо конечного разреза. Поэтому $i \in S$ влечёт $j \in S$, и выбранное множество допустимо; циклическая зависимость автоматически помещает весь цикл на одну сторону.

Для допустимого множества стоимость разреза равна сумме положительных весов невыбранных тем и модулей отрицательных весов выбранных тем. Поэтому

$$P - c(S, T) = \sum_{i \in S \setminus \{s\}} u_i.$$

Любое замкнутое множество задаёт такой конечный разрез и наоборот. Минимизация разреза тем самым эквивалентна максимизации полезности. $\square$

Сложность. Один максимальный поток в сети из $n + 2$ вершин и $\mathcal{O}(n + d)$ рёбер, где d — число зависимостей.

4. Задача 4. Диниц с масштабированием

Решение. Пусть целые ёмкости не превосходят C . Поддерживаем Δ , равное наибольшей степени двойки, не превосходящей C . В Δ -фазе рассматриваем только остаточные рёбра ёмкости не меньше Δ . На этом подграфе используем слоистые сети Диница; каждый найденный путь увеличивает поток ровно на Δ . Когда пути больше нет, заменяем Δ на $\Delta/2$. После фазы $\Delta = 1$ остаточного пути нет вообще, поэтому поток максимален.

Докажем оценку одной фазы. В конце предыдущей, 2Δ -фазы, пусть S — вершины, достижимые из s по рёбрам остаточной ёмкости хотя бы 2Δ . Каждое остаточное ребро разреза $(S, V \setminus S)$ имеет ёмкость меньше 2Δ , поэтому значение максимального дополнительного потока не превосходит

$$2\Delta |E|. \quad (1)$$

Следовательно, в текущей фазе выполняется менее $2|E|$ увеличений по Δ .

Внутри фазы расстояние от s до t после каждого блокирующего потока строго возрастает, поэтому слоистая сеть перестраивается не более $|V|$ раз. С текущими указателями суммарное сканирование рёбер между перестроениями равно $\mathcal{O}(|V||E|)$, а обновление не более $\mathcal{O}(|E|)$ путей длины $\mathcal{O}(|V|)$ также стоит $\mathcal{O}(|V||E|)$.

Доказательство корректности. Все увеличения идут по положительным остаточным рёбрам, поэтому поток остаётся допустимым. После последней фазы любое положительное целое остаточное ребро имеет ёмкость хотя бы 1; отсутствие пути в 1-подграфе означает отсутствие увеличивающего пути и, следовательно, максимальность.

Неравенство (1) следует из верхней границы потока ёмкостью любого разреза. Оно ограничивает число Δ -увеличений. Стандартное свойство блокирующего потока гарантирует рост длины кратчайшего пути, поэтому перестроений не больше числа уровней. Все части алгоритма и оценки тем самым обоснованы. $\square$

Сложность. Фаз $1 + \lfloor \log_2 C \rfloor$, каждая стоит $\mathcal{O}(|V||E|)$. Итог:

$$\boxed{\mathcal{O}(|V||E| \log C)}$$

времени и $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ памяти.

5. Задача 5. Максимальный дефицит множества

Пункт Двудольный граф

Решение. Пусть $G = (L \sqcup R, E)$, а ν — размер максимального паросочетания. Тогда

$$\max_{X \subseteq L} (|X| - |N(X)|) = |L| - \nu. \quad (2)$$

Для построения максимизатора найдём максимальное паросочетание M . Запустим поиск чередующихся путей из всех непокрытых вершин L : из L идём по рёбрам не из M , из R — по рёбрам M . Пусть множество достигнутых левых вершин равно X , правых — Y . Возвращаем X .

Доказательство корректности. Для любого $Z \subseteq L$ паросочетание может покрыть не более $|N(Z)|$ его вершин. Поэтому в любом максимальном паросочетании остаётся непокрыто хотя бы $|Z| - |N(Z)|$ левых вершин, то есть

$$|Z| - |N(Z)| \leq |L| - \nu.$$

Для построенного X имеем $N(X) = Y$. Действительно, по каждому нематчинговому ребру из достигнутой левой вершины поиск идёт вправо, а её матчинговый сосед, если он есть, уже лежит на чередующемся пути. Обратное включение очевидно. В Y нет непокрытой вершины, иначе найденный путь увеличивал бы M . Матчинговые рёбра дают биекцию между Y и покрытыми вершинами X ; непокрытых вершин в X ровно $|L| - \nu$. Поэтому

$$|X| - |N(X)| = |X| - |Y| = |L| - \nu,$$

и верхняя граница достигается. □

Пункт Произвольный граф

Решение. Построим двудольное удвоение: слева и справа находятся копии всех вершин V . Для каждого исходного ребра $\{u, v\}$ добавим

$$u_L v_R, \quad v_L u_R.$$

Для $X \subseteq V_L$ его правое соседство является точной копией исходного открытого соседства $N_G(X)$. Поэтому задача без изменений сводится к только что решённой двудольной задаче.

Сложность. Максимальное паросочетание и один чередующийся обход. Например, Хопкрофт–Карп даёт $\mathcal{O}(m\sqrt{n})$; удвоение меняет размеры лишь в постоянное число раз.

6. Задача 6. Ориентация с минимальной максимальной исходящей степенью

Решение. Проверим для фиксированного D , можно ли ориентировать рёбра так, чтобы $\deg^+(v) \leq D$. Создадим:

- вершину q_e для каждого неориентированного ребра $e = \{u, v\}$;
- дугу $s \rightarrow q_e$ ёмкости 1;
- дуги $q_e \rightarrow u$ и $q_e \rightarrow v$ ёмкости 1;
- дугу $v \rightarrow t$ ёмкости D для каждой исходной вершины.

Поток величины m назначает каждое ребро ровно одному концу. Ориентируем его из назначенного конца в другой. Двоичным поиском на $D \in [0, \max_v \deg(v)]$ найдём минимальное допустимое значение.

Доказательство корректности. Из допустимой ориентации отправим единицу от q_e к хвосту ребра. Ограничение исходящей степени гарантирует ёмкости $v \rightarrow t$, поэтому получается поток m .

Обратно, целочисленный поток m насыщает каждое $s \rightarrow q_e$, а значит, выбирает ровно один конец ребра. После ориентации из него число исходящих рёбер вершины равно потоку через $v \rightarrow t$ и не превосходит D . Таким образом, проверка эквивалентна исходному условию. Допустимость монотонна по D , поэтому двоичный поиск возвращает минимум. $\square$

Сложность. $\mathcal{O}(\log n)$ запусков максимального потока на сети с $\mathcal{O}(n + m)$ вершинами и рёбрами.

7. Задача 7. Обнуление чисел в двудольном графе

Решение. Зафиксируем остовное дерево T . Для каждого его ребра найдём целое число x_e : $x_e > 0$ означает столько вычитаний единицы на обоих концах, $x_e < 0$ — столько прибавлений. Требуется уравнения

$$\sum_{e \ni v} x_e = a_v \quad \text{для каждой вершины } v. \quad (3)$$

Решим их удалением листьев дерева. У листа v с единственным оставшимся ребром $e = (v, p)$ значение вынуждено: $x_e = a'_v$, где a'_v — текущая правая часть. После этого удаляем v и заменяем

$$a'_p \leftarrow a'_p - x_e.$$

Последняя правая часть в корне станет нулём. Причина: сумма левых частей (3) по вершинам левой доли и по вершинам правой доли в обоих случаях равна $\sum_e x_e$; единственное условие совместности есть $\sum_L a_v = \sum_R a_v$, данное в задаче.

Теперь реализуем решение без отрицательных промежуточных чисел:

1. для всех e с $x_e < 0$ сначала выполним $-x_e$ прибавлений;
2. затем для всех e с $x_e > 0$ выполним x_e вычитаний.

Доказательство корректности. Листовое исключение является обычным решением линейной системы на дереве: уравнение листа однозначно определяет его ребро, а перенос этого вклада в уравнение родителя сохраняет эквивалентность оставшейся системы. Условие баланса долей гарантирует последнее уравнение, поэтому все (3) выполнены.

После первой стадии значение в вершине v равно

$$a_v + \sum_{\substack{e \ni v \\ x_e < 0}} (-x_e) = \sum_{\substack{e \ni v \\ x_e > 0}} x_e$$

по (3). Это точное число последующих вычитаний, инцидентных v . В любом их порядке текущее значение неотрицательно и после всех операций становится нулём. Значит, построенная последовательность допустима. $\square$

Сложность. Коэффициенты находятся за $\mathcal{O}(n+m)$ времени после построения остова. Число явно выводимых единичных действий равно $\sum_e |x_e|$; если разрешено выводить действие с кратностью, описание имеет $\mathcal{O}(n)$ записей.

8. Задача 8. Перераспределение людей

Решение. Построим двудольный мультиграф H :

- левая вершина соответствует старой группе;
- правая — политической партии;
- каждый человек есть отдельное ребро между своей группой и партией.

Степень каждой левой вершины равна n . Назначение человека в новую группу с номером $c \in \{1, \dots, n\}$ есть окраска его ребра цветом c . Оба запрета требуют, чтобы окраска рёбер была правильной.

Критерий существования:

$$\boxed{\text{в каждой партии состоит не более } n \text{ человек.}} \quad (4)$$

Необходимость следует из того, что в n новых группах представители партии должны иметь разные номера.

Для построения максимальная степень H при (4) равна n . Добавим фиктивные вершины к меньшей доле, чтобы доли имели одинаковый размер N , и добавим фиктивные рёбра (параллельные разрешены), заполняя дефициты степеней до n . Сумма дефицитов двух долей одинакова: $nN - |E|$, поэтому это возможно. Получился n -регулярный двудольный мультиграф.

По теореме Холла он имеет совершенное паросочетание: для X в одной доле из него выходит $n|X|$ рёбер, а в $N(X)$ может войти не более $n|N(X)|$, значит $|N(X)| \geq |X|$. Красим совершенное паросочетание цветом 1, удаляем его и повторяем. После n шагов получена правильная n -раскраска. Фиктивные рёбра отбрасываем, а цвет реального ребра назначаем номером новой группы.

Доказательство корректности. Правильность окраски означает: у каждой старой группы все n рёбер имеют разные цвета, следовательно, по одному человеку попадает в каждую новую группу; у каждой партии рёбра одного цвета не повторяются, следовательно, в новой группе нет двух её членов. Каждый цвет встречается один раз у каждой из m старых групп, поэтому новая группа содержит ровно m человек.

Необходимость критерия доказана. При его выполнении регуляризация и последовательное выделение совершенных паросочетаний конструктивно создают требуемую окраску, поэтому критерий также достаточен. $\square$

Сложность. Регуляризация создаёт полиномиальное число фиктивных рёбер. n раз находится совершенное паросочетание в двудольном мультиграфе; итоговая сложность $\text{poly}(n, m)$.

9. Задача 9. Минимальное дробное вершинное покрытие

Решение. Нужно решить

$$\min \sum_{v \in V} x_v, \quad x_v \geq 0, \quad x_u + x_v \geq 1 \quad (\{u, v\} \in E). \quad (5)$$

Построим двудольное удвоение H с копиями v_L, v_R . Для каждого $\{u, v\} \in E$ добавим рёбра $u_L v_R$ и $v_L u_R$. Найдём в H минимальное обычное вершинное покрытие C с помощью максимального паросочетания и теоремы Кёнига. Положим

$$x_v = \frac{\mathbf{1}[v_L \in C] + \mathbf{1}[v_R \in C]}{2}. \quad (6)$$

Значения принадлежат $\{0, \frac{1}{2}, 1\}$.

Доказательство корректности. Для исходного ребра $\{u, v\}$ покрытие C удовлетворяет

$$\mathbf{1}[u_L \in C] + \mathbf{1}[v_R \in C] \geq 1, \quad \mathbf{1}[v_L \in C] + \mathbf{1}[u_R \in C] \geq 1.$$

Сложив и разделив на два, получаем $x_u + x_v \geq 1$. Значит, (6) допустимо, а его стоимость равна $|C|/2$.

Докажем оптимальность. Любое допустимое дробное решение x задаёт дробное вершинное покрытие удвоенного графа, если обеим копиям v приписать x_v . Его стоимость равна $2 \sum_v x_v$. Для двудольного графа многогранник вершинных покрытий целочисленен (эквивалентно, по двойственности и теореме Кёнига минимумы дробного и целого покрытия совпадают). Поэтому

$$|C| \leq 2 \sum_v x_v$$

для любого допустимого x . Построенное решение имеет стоимость $|C|/2$ и достигает этой нижней границы. $\square$

Сложность. Удвоенный граф имеет $2n$ вершин и $2m$ рёбер; один алгоритм максимального паросочетания и линейное восстановление покрытия.

10. Задача 10. Вторая теорема Карзанова

Пусть сеть не содержит параллельных исходных дуг, её целые ёмкости не превосходят C , а F — значение максимального потока.

Решение. Лемма о расстоянии. Пусть $\ell = \text{dist}(s, t)$ в графе положительных ёмкостей. Разобьём достижимые вершины на уровни

$$V_i = \{v : \text{dist}(s, v) = i\}, \quad i = 0, \dots, \ell.$$

Для каждого $i < \ell$ рассмотрим разрез $S_i = V_0 \cup \dots \cup V_i$. Любая дуга из S_i наружу идёт из V_i в V_{i+1} : иначе кратчайшее расстояние до её конца было бы не больше i . Между фиксированной парой вершин соседних уровней в остаточной сети может быть не более двух сонаправленных дуг (исходная и обратная к противоположной исходной), каждая ёмкости не более C . Поэтому

$$F \leq c(S_i, V \setminus S_i) \leq 2C |V_i| |V_{i+1}|. \quad (7)$$

Отсюда

$$|V_i| + |V_{i+1}| \geq 2\sqrt{|V_i||V_{i+1}|} \geq 2\sqrt{\frac{F}{2C}}.$$

Суммируя по $i = 0, \dots, \ell - 1$, получаем

$$2|V| \geq |V_0| + |V_\ell| + 2 \sum_{i=1}^{\ell-1} |V_i| = \sum_{i=0}^{\ell-1} (|V_i| + |V_{i+1}|) \geq 2\ell \sqrt{\frac{F}{2C}}.$$

Следовательно,

$$\ell \leq |V| \sqrt{\frac{2C}{F}}. \quad (8)$$

Число фаз Диница. После каждой фазы с блокирующим потоком расстояние от s до t в остаточной сети строго возрастает. Зафиксируем число h и выполним h фаз. Если алгоритм ещё не завершился, в остаточной сети $\ell \geq h$. Пусть R — значение максимального дополнительного потока в ней. По (8)

$$h \leq |V| \sqrt{\frac{2C}{R}}, \quad R \leq \frac{2C|V|^2}{h^2}. \quad (9)$$

Так как ёмкости целые, каждая последующая ненулевая фаза увеличивает поток хотя бы на 1, поэтому фаз осталось не больше R . Итак, для любого $h > 0$

$$\#\text{фаз} \leq h + \frac{2C|V|^2}{h^2}.$$

Выбирая $h = \Theta(C^{1/3}|V|^{2/3})$, получаем

$$\#\text{итераций Диница} = \mathcal{O}(C^{1/3}|V|^{2/3}).$$

Доказательство корректности. Неравенство (7) использует одновременно верхнюю границу ёмкости разреза и нижнюю границу максимального потока любым разрезом. Суммирование соседних уровней учитывает внутренние уровни дважды, а

крайние один раз, поэтому левая часть не превосходит $2|V|$; это строго доказывает (8).

После h блокирующих потоков свойство Диница даёт требуемое расстояние. Максимальный дополнительный поток в остаточной сети равен разности между исходным максимумом и текущим значением, поэтому после не более R целочисленных увеличений он исчерпывается. Оптимизация полученной верхней границы завершает доказательство второй теоремы Карзанова. $\square$